

Introdução à Modelagem de Dados

Prof. Fabrício B. Gonçalves

Instituto Federal Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana

Agenda



1 Generalização e Especialização

Agenda



- 1 Generalização e Especialização
- 2 Relacionamento Ternário

Agenda



- 1 Generalização e Especialização
- 2 Relacionamento Ternário
- 3 Entidade Associativa

Generalização e Especialização

●		

A partir dessas novas necessidades, alguns elementos adicionais passaram a ser agregados aos modelos de entidade-relacionamento.

- MEDICOS;
- PACIENTES;
- QUARTOS;
- SALAS DE CIRURGIA.

- MÉDICOS RESIDENTES;
- MÉDICOS EFETIVOS.



Generalização e Especialização

Cada uma das categorias tem, apesar de várias características comuns, características próprias distintas mutuamente aplicáveis caso a caso.

Imagine, por exemplo, alguns atributos, tais como:

- Especialidade;
- Nome do Médico;
- Local de Atuação;
- Tempo de Permanência;
- Data de Efetivação;
- Data de Início da Residência;
- Nome do Orientador;
- Data de Avaliação Prevista;
- Tempo de Experiência na Função.

Como cada um seria apropriado a um e outro tipo de médico? Todos poderiam ser alocados a todos os tipos de médicos? Como resolver semanticamente esse tipo de situação?

Generalização e Especialização



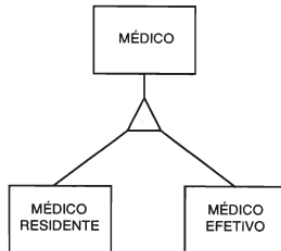
Atributo	Médico Residente	Médico Efetivo
Especialidade	x	x
Nome do Médico	x	x
Local de Atuação		x
Tempo de Permanência		x
Data de Efetivação		x
Data de Início da Residência	x	
Nome do Orientador	x	
Data de Avaliação Prevista	x	
Tempo de Experiência na Função	x	x

Dado um conjunto de elementos pertencentes a subconjuntos de um conjunto maior, cada um deles deve ser capaz de ser visto como um elemento tanto pertencente aos subconjuntos distintos como ao conjunto completo.

Generalização e Especialização



Logo, para que essa situação possa ser representada em nossos modelos iremos introduzir um novo elemento semântico, e gráfico, que denota grupos e subgrupos:



Do ponto de vista de modelagem, podemos contar com a estrutura de Generalização-Especialização.

Generalização e Especialização



Perceba que as especializações, apesar do nome, não estão ligadas somente a funções especializadas executadas por pessoas. São simplesmente papéis especializados que um elemento toma dentro de um conjunto maior. Desse modo poderíamos ter vários outros exemplos para essa estrutura, tais como:

Generalização	Especializações
Veículo Automotor	Carro, Caminhão, Trator
Animal	Animal Doméstico, Animal Selvagem
Item de Estoque	Item perecível, item não perecível
Hardware	Disco Rígido, Disco Flexível, Monitor

Especializações Mutuamente Exclusivas (Categorias)

Generalização e Especialização

Especializações Mutuamente Exclusivas (Categorias)



O enquadramento de uma estrutura de Generalização-Especialização como mutuamente exclusiva se dará quando, a partir da observação e identificação dos elementos e subconjuntos existentes em um conjunto, percebermos que, sempre que um elemento do conjunto global pertencera um dos subconjuntos, não poderá pertencer, simultaneamente, a outro.

Do ponto de vista de modelagem, podemos caracterizar a existência desses subconjuntos mutuamente exclusivos como uma estrutura onde são enquadrados elementos em "categorias" distintas.

Generalização e Especialização

Especializações Mutuamente Exclusivas (Categorias)



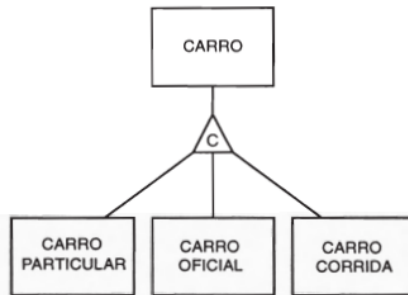
Exemplo

Vamos imaginar uma situação onde tenhamos observado e abstraído um conjunto global chamado CARRO. Nesse conjunto, para fins de especialização, podemos ter definido os subconjuntos: CARRO PARTICULAR, CARRO OFICIAL e CARRO DE CORRIDA.

Pela análise da situação existente, e pelas regras impostas pelo próprio ambiente observado, temos que um CARRO PARTICULAR não pode ser usado para fins oficiais ou para competições. Um CARRO OFICIAL também não pode ser utilizado em competições ou usado para fins particulares. E, finalmente, um CARRO DE CORRIDA não pode ser usado para fins oficiais ou particulares.

Generalização e Especialização

Especializações Mutuamente Exclusivas (Categorias)



Especializações Não-Mutuamente Exclusivas

Generalização e Especialização

Especializações Não-Mutuamente Exclusivas (Papéis)



A ocorrência de especializações não-mutuamente exclusivas também poderá ser encontrada durante o processo de modelagem de um ambiente observado.

Caracterizar, especificamente, se um elemento pertence a uma especialização com ou sem exclusividade deverá ser o objetivo do processo de investigação das regras estabelecidas pelo ambiente.

Algumas vezes essa própria regra poderá vir a ser alterada, com o passar do tempo, fazendo com que uma especialização mutuamente exclusiva se transforme em não-mutuamente exclusiva e vice-versa.

Dado um elemento pertencente a um conjunto global, diz-se que ele pertence a uma especialização não-mutuamente exclusiva se este puder pertencer a um ou mais subconjuntos do conjunto global simultaneamente.

Generalização e Especialização

Especializações Não-Mutuamente Exclusivas (Papéis)



Exemplo

Vamos imaginar um modelo sendo desenvolvido em um ambiente empresarial e, nesse ambiente, sendo identificadas as seguintes entidades:

- FUNCIONARIOS;
- AUTOMÓVEIS;
- PRODUTOS;
- AGENDAMENTO DE ENTREGAS;
- PEDIDOS.

Generalização e Especialização

Especializações Não-Mutuamente Exclusivas (Papéis)



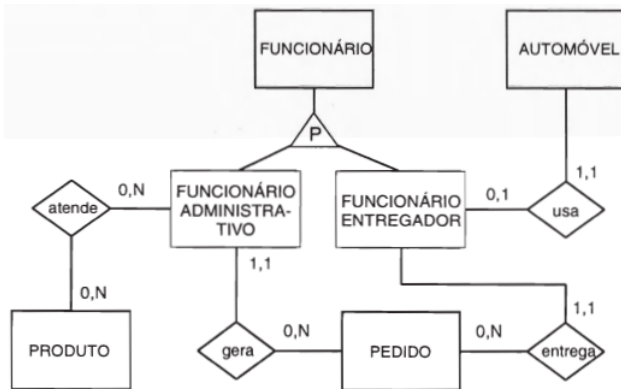
Exemplo

Dentre os FUNCIONÁRIOS, pode ser percebida a existência de subgrupos distintos caracterizados como FUNCIONÁRIOS ENTREGADORES e FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS.

Os que pertencem ao subgrupo dos FUNCIONÁRIOS ENTREGADORES estarão alocados a AGENDAMENTO DE ENTREGAS de determinados PEDIDOS. Já os FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS serão responsáveis pelo gerenciamento e atendimento de vendas de determinados PRODUTOS. Acontece que, durante épocas de alto volume de vendas (Natal, promoções, etc.), os FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS muitas vezes são alocados para efetuar entregas, bem como FUNCIONÁRIOS ENTREGADORES são recrutados para atendimento de vendas.

Generalização e Especialização

Especializações Não-Mutuamente Exclusivas (Papéis)



Níveis de Especialização

Níveis de Especialização



Outra característica que podemos encontrar, quanto à formação de subconjuntos especializados, é a da existência de diferentes níveis de agrupamento.

Nesse caso, partindo-se de um conjunto global, poderemos estabelecer um primeiro nível de subconjuntos e, dentro desses, por sua vez, voltar a estabelecer novos subconjuntos.

Níveis de Especialização

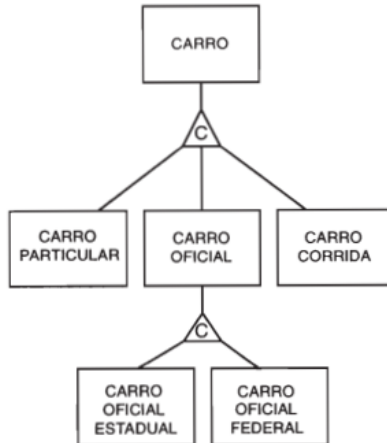


Exemplo

Já vimos que o conjunto CARRO pode ser dividido em subconjuntos. Caracterizamos esses subconjuntos como CARROS PARTICULARES, CARROS OFICIAIS e CARROS DE CORRIDA e estabelecemos o critério de exclusividade.

Agora, imagine que tenhamos também observado que os CARROS OFICIAIS podem ser subdivididos em CARROS OFICIAIS ESTADUAIS e CARROS OFICIAIS FEDERAIS.

Níveis de Especialização



Herança

Herança

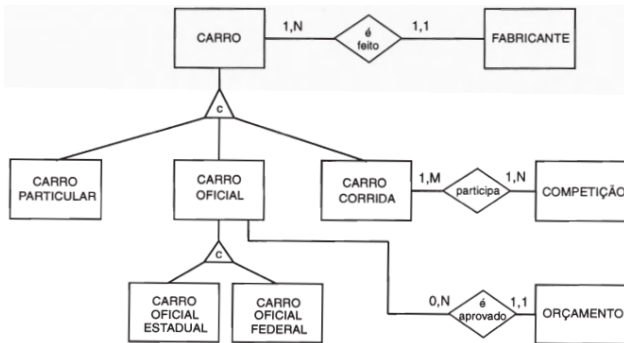


A herança é um dos mecanismos que torna a aplicação das estruturas de Generalização-Especialização um meio de facilitação da construção de modelos. Através de sua utilização podemos fazer com que simplificações sejam introduzidas na representação das entidades por nós observados.

Sempre que uma característica, seja ela um atributo ou um relacionamento, for comum a todos os elementos dos subgrupos existentes para um dado grupo, esta característica poderá ser "fatorada" ou "colocada em evidência" junto à entidade que representa a generalização.

Desse modo, por herança, os subconjuntos herdarão essas características. Por outro lado, todas as características que sejam específicas para um subconjunto deverão ser especializadas junto a esse subconjunto, para que não sejam repassadas nem ao grupo generalizador, nem aos demais subgrupos.

Herança



Herança



CARRO	CARRO OFICIAL
cor	horário de início de disponibilidade
modelo	horário final de disponibilidade
potência	finalidade
número de cilindros	
CARRO PARTICULAR	CARRO OFICIAL ESTADUAL
placa	secretaria de estado à qual serve
ano de licenciamento	
valor acumulado de multas	
CARRO DE CORRIDA	CARRO OFICIAL FEDERAL
modelo do motor	ministério do governo ao qual serve
modelo do chassi	
equipe a que pertence	
valor de patrocínio	

Regras para Especialização

Regras para Especialização



Para definir especializações, devemos avaliar os seguintes pontos:

- **Regra 1:** Existe algum atributo que seja aplicável a somente um subconjunto de elementos e não a todos? Se sim, então é desejável a criação da especialização.
- **Regra 2:** Existe algum relacionamento que seja aplicável a somente um subconjunto de elementos e não a todos? Se sim, então é desejável a criação da especialização.
- **Regra 3:** Não estaremos "poluindo" o modelo com a inserção de detalhes desnecessários? Não, não estaremos. Então, é possível a criação da especialização.
- **Regra 4:** A finalidade de nosso modelo é procurar incorporar o máximo de elementos gráficos para que a compreensão não dependa de análise de elementos complementares, tais como dicionários de dados, documentos, anexos? Sim, é. Então é possível a criação da especialização.

Relacionamento Ternário

Relacionamento Ternário



Um relacionamento ternário é um relacionamento de grau três, isto é, um relacionamento que associa três entidades distintas simultaneamente, formando um único fato, representando uma interação complexa que não pode ser dividida em pares de relacionamentos binários sem perda de informação.

Um relacionamento ternário deve ser usado quando o fato do domínio depende da combinação simultânea de três entidades e esse precisa ser preservado.

Não equivale a três relacionamentos binários separados. Ele captura uma dependência conjunta.

Relacionamento Ternário



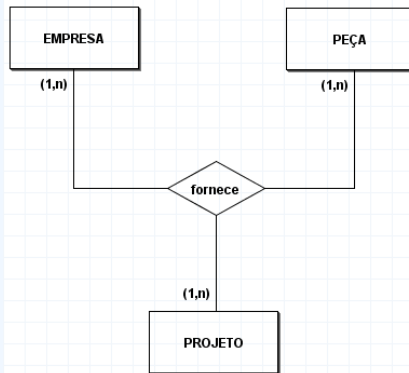
Exemplo

Uma empresa de engenharia registra quais fornecedores fornecem determinadas peças para determinados projetos. Um mesmo fornecedor pode fornecer várias peças. Uma mesma peça pode ser fornecida por vários fornecedores. Um mesmo projeto pode usar várias peças. O que interessa ao sistema é saber qual fornecedor forneceu qual peça para qual projeto.

Relacionamento Ternário



Exemplo



Entidade Associativa

Estruturas de Agregação

Entidade Associativa



Uma entidade associativa surge quando um relacionamento deixa de ser tratado apenas como uma ligação entre entidades e passa a ser tratado como uma entidade do modelo conceitual.

Em termos mais rigorosos, ela aparece quando um relacionamento é tão importante para o domínio que precisa assumir o papel de entidade.

Estruturas de Agregação

Entidade Associativa

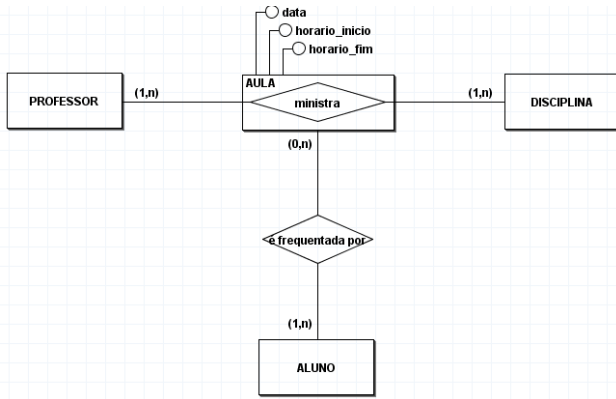


Exemplo

Um professor ministra uma disciplina, cujas aulas são assistidas por alunos. A frequência dos alunos não está diretamente ligada à disciplina ou ao professor, mas sim à aula que foi assistida num determinado dia e horário. A aula, sim, está relacionada ao professor e à disciplina.

Estruturas de Agregação

Entidade Associativa



Introdução à Modelagem de Dados

Prof. Fabrício B. Gonçalves

Instituto Federal Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana